

AI융합개론 프로젝트 기획안

성신여자대학교 맞춤형 시간표 추천 프로그램

SchedIn — Schedule Intelligence

작성일자	2025년
프로젝트명	성신여대 맞춤형 시간표 추천 프로그램
팀 구성	3인 팀 (총괄·기획·개발 / 데이터·배포·PPT / UI·디자인·PPT)
버전	v1.0 (초안)

본 문서는 팀 내부 기획·개발 가이드라인으로 작성된 비공개 자료입니다.

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 정보

프로젝트명	성신여자대학교 맞춤형 시간표 추천 프로그램 (s)
목적	학생 개인 상황에 맞는 최적 시간표 자동 생성 및 졸업 요건 관리
개발 범위	공과대학 8개 학과 (고급 기능) + 전체 학과 (기본 기능)
팀 구성	3인 — 총괄/기획/개발 · 데이터/배포/PPT · UI디자인/PPT
개발 기간	기획 → 데이터 수집 → 개발 → 배포 (학기 내 완료 목표)

1.2 개발 배경 — 문제 상황 정의

본 프로젝트는 다음 세 가지 실질적 문제에서 출발하였다.

#	문제 유형	세부 내용
①	신입생 정보 부족	시간표 편성 경험이 없는 1학년 학생들이 어떤 과목을 먼저 수강해야 하는지 판단하기 어려움
②	선이수 체계 미흡	이산수학→알고리즘, 파이썬→고급파이썬, 기계학습→심층학습 등 사실상 선이수가 필요한 과목들이 공식적으로 제한되지 않아 이해도 저하 발생. 실제 공대 학생의 경험에서 비롯된 문제
③	이수 학점 관리 어려움	같은 과목도 학과마다 핵심전공·심화전공·교양 등 분류가 달라 졸업 학점 수동 계산이 복잡하고 오류 발생 가능성이 높음 (예: AI융합개론 — 공대생은 핵심전공, 타과생은 공통교양)

2. 타겟 사용자 및 핵심 가치

2.1 타겟 사용자

구분	Primary 사용자	Secondary 사용자
대상	공과대학 1~2학년 재학생	전교 재학생 (3~4학년 포함)
주요 니즈	시간표 설계 경험 부족 → 가이드 필요, 선이수 과목 정보 접근	졸업 학점 현황 확인, 잔여 이수 요건 파악, 수강신청 최적화
제공 기능	기본기능(사용자 조건, 졸업 현황, 교육과정 로드맵 기반 추천)+선이수(학생 경험 기반 데이터) 추천 (고급 기능)+시간표 생성+졸업 진행률 바	기본 추천+시간표 생성+졸업 진행률 바

2.2 핵심 가치 및 차별점

핵심 가치	설명
🎯 개인화 정확도	학과·학년·이수 현황·재수강 여부·복수전공 등 다변수 입력 기반 맞춤 추천
📖 선이수 지식 그래프	공식 문서에 없는 사실상 선이수 관계를 데이터화하여 추천에 반영 (공대 전용)
💬 자연어 선호 입력	채팅 형식으로 '금요일 공강' '오전 수업 싫어' 등 조건 입력 → AI 파싱
📊 실시간 졸업 시뮬레이션	시간표 선택 시 졸업 학점 진행률이 즉각 업데이트
🔄 피드백 기반 수정	마음에 안 드는 과목 지정 → 부분 재생성, 대화형 수정

3. 핵심 기능 정의

3.1 기능 목록 및 공학 개념

No	기능명	사용자 관점 설명	사용된 공학적 개념 및 AI 기술
1	사용자 정보 분석 & 졸업 현황	학과, 학년, 이수 과목 입력 후 졸업 진행 상황 즉시 파악	관계형 DB 쿼리 (졸업요건 테이블 vs 이수내역 비교) PDF OCR 파싱 (이수 성적표 자동 인식) → 적용 기술: Python pdfplumber + LLM 추출
2	선수·권장 과목 추천	로드맵 기반 다음에 들어야 할 과목을 자동 추천	방향 그래프(DAG) 구조로 선이수 관계 모델링 위상 정렬(Topological Sort)로 수강 순서 계산 → 적용 기술: NetworkX, 공대 8학과 고급/전체 기본
3	시간표 자동 생성	조건에 맞는 시간표 여러 개 자동 조합	제약 충족 문제(CSP, Constraint Satisfaction Problem) 백트래킹 + 휴리스틱 탐색으로 조합 최적화 → 적용 기술: Python OR-Tools 또는 직접 구현
4	추천 이유 설명 (XAI)	왜 이 과목이 추천됐는지 설명 제공	설명 가능 AI(Explainable AI) 개념 적용 규칙 기반 템플릿 + LLM 자연어 생성 → 적용 기술: Claude API 또는 GPT API
5	졸업 현황 시각화	학점 진행률 바, 카테고리별 그래프	프론트엔드 데이터 시각화 → 적용 기술: Chart.js 또는 Recharts (React)

3.2 기능 범위 (MVP 기준)

🔗 MVP(Minimum Viable Product) 전략

완성도보다 동작하는 전체 흐름을 먼저 구축한다. 공과대학 8개 학과의 선이수 데이터를 우선 구축하고, 나머지 학과는 기본 기능(졸업 요건 계산 + 시간표 생성)만 제공한다. 피드백 기반 수정 기능은 MVP 이후 2차 개발 항목으로 분류한다.

기능	공과대학 8개 학과	그 외 학과
사용자 정보 분석 & 졸업 현황	☑ 지원	☑ 지원
졸업 요건 시각화	☑ 지원	☑ 지원

시간표 자동 생성	☑ 지원	☑ 지원
학교 공식 선이수 추천	☑ 지원	☑ 지원
학생 경험 기반 선이수 (고급)	☑ 지원 (핵심 차별점)	✗ MVP 이후
추천 이유 설명	☑ 지원	⚡ 기본 템플릿
피드백 기반 시간표 수정	⚡ 2차 개발	⚡ 2차 개발

4. 서비스 플로우 및 시스템 구조

4.1 사용자 서비스 플로우 (7 단계)

사용자는 아래 7단계 흐름으로 서비스를 이용한다. 각 단계의 입출력 데이터와 내부 처리 방식을 함께 명시한다.

단계	명칭	사용자 입력 / 화면 내용	시스템 처리 / 출력
STEP 1	회원 정보 입력	학과, 학번, 학년, 복수전공 여부, 교직 이수 여부 선택 (온보딩 폼)	사용자 프로필 DB 저장, 해당 학과 졸업 요건 테이블 로드
STEP 2	이수 과목 업로드	① 직접 입력 ② 성적표 PDF 업로드 (포털 크롤링은 MVP 이후 검토)	PDF OCR + LLM 파싱으로 과목명·학점·이수 구분 자동 추출 및 DB 저장
STEP 3	사용자 선호 입력	채팅 형식: '금요일 공강 원해', '오전 수업 싫어', '이 과목 필수', '재수강 포함', '전공 3개 이하' 등	LLM(Claude API)이 자연어를 구조화된 제약 조건 객체로 파싱
STEP 4	시스템 분석	(내부 처리 단계 — 사용자 화면 없음)	졸업 요건 계산 → 부족 학점 도출 → 선이수 DAG 탐색 → 추천 우선순위 계산
STEP 5	시간표 생성	로딩 화면 (진행 상태 표시)	CSP 알고리즘으로 조건에 맞는 시간표 최대 3~5개 조합 생성
STEP 6	결과 제공	시간표 시각화 + 추천 이유 + 졸업 진행률 바 + 다음 학기 추천 과목	선택한 시간표 기준 졸업 학점 즉시 재계산 및 화면 업데이트
STEP 7	피드백 수정 (2차 개발)	'화요일 6교시 과목 교체해줘', '이 날 전공이 너무 많아 분산해줘' 등 채팅 입력	LLM 의도 파악 → 해당 슬롯만 재생성 (Partial Re-scheduling)

4.2 기술 아키텍처 (시스템 구성도)

레이어	구성 요소	기술 스택 (권장)
Frontend	사용자 인터페이스 — 시간표 뷰, 졸업 진행바, 채팅 입력창	React.js + Tailwind CSS + Recharts
Backend	API 서버 — 추천 로직, CSP 시간표 생성, 졸업 계산 엔진	Python FastAPI

AI Layer	자연어 파싱 (선호 입력), OCR 이수 추출, 추천 이유 생성	Claude API (Haiku — 비용 절감)
Data Layer	사용자 프로필, 이수 내역, 강의 DB, 졸업 요건 테이블, 선이수 그래프	PostgreSQL + NetworkX (그래프)
Infra / Deploy	프론트 정적 배포, 백엔드 서버 호스팅	Vercel (Frontend) + Railway (Backend)

5. 필요 데이터 및 수집·정리 전략

5.1 필요 데이터 목록

데이터 유형	세부 내용	수집 방법	담당 / 난이도
졸업 요건 테이블	학과별 교양/핵심전공/심화 전공/교직 최소 학점	학교 홈페이지, 학사 요람 수동 정리	채은,세윤 / 높음
개설 강의 DB	과목명, 학수번호, 학점, 시간, 교수, 학과별 이수 구분	수강신청 시스템 수동 입력 or 스크린샷 → 정리	채은/ 중간
선이수 관계 데이터 (공식)	교육과정 로드맵, 강의계획서 내 선수과목 명시 내용	강의계획서 PDF 수집 + 수동 파싱	채은 / 중간
선이수 관계 데이터 (경험)	학생 경험 기반 사실상 선이수 권장 관계	팀원·동기 인터뷰, 커뮤니티, 본인 경험 정리	세윤/ 중간
사용자 이수 데이터	개인 성적표 PDF (서비스 이용 시 업로드)	사용자가 직접 제공, OCR 파싱	개발 파트(세윤) / 중간

5.2 데이터 수집 로드맵

⚠ 중요: 데이터 수집이 개발보다 먼저 완료되어야 한다

선이수 관계 데이터와 졸업 요건 테이블이 없으면 추천 로직을 구현할 수 없다. 데이터 수집 작업이 전체 개발 일정의 임계 경로(Critical Path)에 위치한다. 아래 우선순위로 착수 권장.

- Phase 1: 2023~2025 학년도 **졸업 요건** 수집(공과대학 8 개학과 우선)->엑셀 정리 +데이터 구조 설계(조건 트리 구조)
- Phase 2: 각 학과 홈페이지에서 **학년별 교육과정**(엑셀로 정리)&**교육과정 로드맵** 수집(엑셀로 정리+이미지 저장)+트랙별 추천 교육과정(로드맵 이미지 저장만(참고용))
공과대학 주요 강의 중 가능 선이수 관계 집합 초안 작성 (팀원들과 협의)
- Phase 3: 2023 학년도 1 학기~2026 학년도 1 학기까지 **총 7 개학기의 전체 개설 강의** DB 수집 (엑셀)
- Phase 4: 학생 경험 기반 선이수 관계 지속 추가

6. 와이어프레임 (UI 설계 방향)

팀원 B가 Figma에서 상세 디자인을 제작하기 위한 화면 구성 가이드이다. 총 5개 핵심 화면으로 구성된다.

■ 화면 1 — 온보딩 (회원 정보 입력)

[로고]

학과 선택 ▼ 공과대학 > AI융합학부

학번 [] 학년 ① ② ③ ④

복수전공 여부 ☐ 있음 ☒ 없음 교직 이수 ☐ 있음 ☒ 없음

[다음 단계로 →]

■ 화면 2 — 이수 과목 입력

📄 성적표 PDF를 업로드하면 자동으로 이수 과목을 인식합니다

[PDF 업로드] 또는 [직접 입력]

인식된 과목: 자료구조(3학점) 기계학습(3학점) 이산수학(3학점) ...

잘못 인식된 항목은 직접 수정 가능 ✎

■ 화면 3 — 선호 입력 (채팅 UI)

🗣️ 원하는 시간표 조건을 자유롭게 말해주세요!

💬 ◯ 금요일은 공강이었으면 좋겠어요

🗣️ 네! 금요일 공강 조건 추가했어요. 더 있으신가요?

💬 ◯ 오전 9시 수업은 최대 2개만요

🗣️ 오전 수업 제한 조건도 추가했어요. [시간표 생성하기]

추천 태그: [금 공강] [오전 제한] [재수강 포함] [+추가]

■ 화면 4 — 결과 화면 (시간표 + 졸업 현황)

[시간표 A] [시간표 B] [시간표 C] ← 탭 전환

월 화 수 목 금(공강)
1교시 [선형대수학] [] [알고리즘] [] []
2교시 [] [딥러닝] [] [AI윤리] []

졸업 학점 진행률 (이 시간표 수강 시 기준)

핵심전공 27/36학점 (75%)
심화전공 15/27학점 (56%)
교 양 21/21학점 (100%) ☒

7. AI 모델 적용 계획

7.1 AI 기술 적용 위치

적용 기능	모델 / 기술	역할 상세
이수 성적표 파싱	Claude API (Haiku) + pdfplumber	PDF에서 텍스트 추출 후 LLM으로 과목명·학점·이수 구분 구조화 추출
자연어 선호 파싱	Claude API (Haiku)	채팅 입력 '금 공강 원해' → {"no_class_days": ["fri"]} 형태 JSON 변환
추천 이유 생성	Claude API (Haiku)	추천 로직 결과를 자연어 설명으로 변환 ('이 과목은 알고리즘을 위한 선이수 과목이기 때문에 1순위로 추천됩니다')
선이수 그래프 탐색	NetworkX (Python)	DAG 구조에서 위상 정렬 → 학생의 현재 이수 상황에서 다음 단계 과목 계산
시간표 최적화	CSP 알고리즘 (직접 구현)	백트래킹 + 제약 조건 전파로 가능한 시간표 조합 탐색

💡 Claude API 비용 절감 전략

LLM 호출이 가장 비용이 많이 드는 부분이다. Haiku 모델(가장 저렴)을 사용하고, 파싱·설명 생성 등 반복 작업은 결과를 캐싱한다. 강의 DB가 고정된 데이터이므로 선이수 추천 자체는 LLM 없이 규칙 기반 알고리즘으로 처리하고, LLM은 자연어 입력 파싱과 설명 생성에만 사용한다.

8. 개발 · 디자인 · 배포 단계별 계획

8.1 전체 개발 로드맵

단계	명칭	주요 작업	담당
Phase 0 (지금)	기획 완료	서비스 플로우 확정, DB 스키마 설계, 와이어프레임 작성	세윤(총괄) + 윤빈(Figma)
Phase 1	데이터 수집	졸업요건 테이블, 강의 DB, 선이수 관계 초안 작성	채은 + 세윤
Phase 2	백엔드 개발	FastAPI 서버, DB 구축, 졸업 계산 엔진, CSP 알고리즘	세윤
Phase 3	AI 연동	Claude API 연결, PDF 파싱, 자연어 선호 처리, 설명 생성	새윤
Phase 4	프론트 개발	React UI, 시간표 뷰, 진행바, 채팅 입력창	세윤(총괄) + 윤빈(디자인 가이드)
Phase 5	통합 테스트	전체 플로우 테스트, 버그 수정, 엣지 케이스 처리	전체
Phase 6	배포	Vercel + Railway 배포, 도메인 연결	채은

8.2 개발 접근 방법 — Breadth-First 전략

🔗 개발 원칙: 전체 흐름을 먼저, 품질은 나중에

개발 경험이 적은 상황에서 한 기능을 완벽하게 만드는 것보다 전체 파이프라인이 일단 동작하는 상태를 빠르게 만드는 것이 중요하다. STEP 1 입력 → STEP 6 결과 출력까지 더미 데이터로 전체 흐름을 먼저 연결하고, 이후 각 단계를 실데이터로 교체하며 품질을 높인다.

1. 더미 데이터로 프론트-백엔드 연결 (End-to-End 첫 동작 확인)
2. 하드코딩된 졸업 요건으로 계산 로직 구현
3. 실제 DB 데이터로 교체
4. Claude API 연동 (자연어 파싱 → JSON)
5. CSP 알고리즘 구현 (단순 버전 → 최적화)
6. UI 완성 및 시각화 추가
7. 예외 처리 및 엣지케이스 보강

■ 8.3 디자인 가이드라인(윤빈 님 참고)

- 툴: Figma (컴포넌트 기반 설계 권장)
- 모바일 우선(Mobile First) 설계 — 수강신청 시즌에 스마트폰 접근 多
- 핵심 색상 결정
- 시간표 뷰: 요일×교시 격자, 과목별 색상 구분, 탭으로 A/B/C 전환
- 졸업 진행바: 카테고리별 Progress Bar, 선택 시 실시간 업데이트 애니메이션
- 채팅 UI: 말풍선 좌우 구분, 조건 추가 시 태그로 시각화

■ 8.4 배포 방법 (채은 님 참고)

파트	플랫폼	방법
Frontend	Vercel	GitHub 저장소 연결 → 자동 CI/CD. React 빌드 결과 정적 배포. 무료 플랜 가능
Backend	Railway	Python FastAPI 컨테이너 배포. GitHub 연결 시 push 마다 자동 재배포. 월 \$5 수준
Database	Railway PostgreSQL	Railway 내 DB 인스턴스 생성. 백엔드와 같은 프로젝트 내 배치로 레이턴시 최소화
도메인	Vercel 기본 도메인	vercel.app 서브도메인 무료 제공. 필요 시 커스텀 도메인 연결 가능

9. 리스크 분석 및 대응 방안

리스크	심각도	대응 방안
데이터 수집 지연	● 높음	졸업 요건 테이블을 먼저 수집하여 개발 착수. 강의 DB는 AI학과 단일 데이터로 프로토타입 제작 후 확장
개발 역량 부족 (초보)	● 중간	ChatGPT/Claude를 적극 활용한 코드 생성. 공식 문서와 병행 학습. 막히면 기능 단순화하여 동작 우선
CSP 성능 이슈	● 중간	과목 수와 조건 수에 한계 설정. 제약 조건 초과 시 일부 완화하여 결과 제공
Claude API 비용	● 낮음	Haiku 모델 사용 + 캐싱 전략으로 호출 수 최소화. 월 \$10 이하 유지 가능
학교 포털 크롤링 제한	● 높음	크롤링 대신 PDF 업로드 방식으로 대체 (MVP 범위에서 제외). 포털 크롤링은 학교 허가 후 2차 개발 검토

(미정)- 더 스마트한 시간표, 더 명확한 학업 설계

본 기획안은 팀원 피드백을 반영하여 지속 업데이트됩니다. 의견은 팀 채팅방에 공유해 주세요.